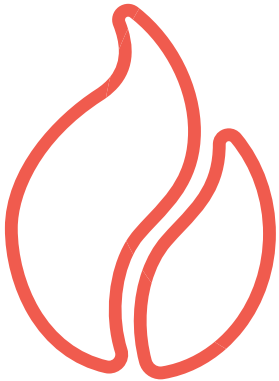


Roasting

Intermediate AST Guidebook (中文)



Roasting Intermediate

AST Guidebook V1.0 (中文)

目录

1. 通用信息	2
2. 课程说明与更新	3
3. 按主题分配书面考试问题	3
4. 课程与相应的在线书面考试问题	5
5.SCA 基本培训文件.....	27
6.所需设备及用品清单	27
7. 参考書目	27
8. 推薦讀物	28

请注意：本指南可替代以前的课程文件。本指南仅供授权培训师使用，且培训师需具备烘焙课程证书。请勿将此文档分享给其他 AST 或学习者。

1. 通用信息

课程信息

课程时长：包括实践考试在内至少 21 分钟

前提条件：无；建议先学习烘焙初级课程和咖啡知识入门课程

书面考试信息：

在线书面考试问题总数：35（每题一分）

在线书面考试总限时：37 分钟

合格分数（在线书面考试）：70%

实践考试信息：

实践考试总限时：3 小时

合格分数（实践考试）：70%

2. 课程说明与更新

说明

烘焙中级课程以初级课程中包含的基础概念为设计基础。如果您具备烘焙经验，并希望深入了解烘焙曲线、曲线与颜色的关系、烘焙曲线与感官表达的关系，以及风味发展时间（development time）的影响，本课程就是您的理想选择。学习者将进一步探索烘焙过程中发生的物理和化学变化，以及其中的基本热力学和热传递知识。之后，课程还将介绍样品烘焙基础知识，并简要介绍烘焙工厂的安全和维护规程。

本课程为往期版本的更新版

（此处所指往期课程为 1.0 版本。本指南中所指课程为 2.0 版本。）

虽然大部分内容无变动，但课程结构有重大修改。对烘焙中级课程进行的这些修改，将为学习者提供更为清晰的目标和内容结构。其中一些术语已经进行了更新，以反映与中级课程主题的相关性。AST **必须**了解最新的课程和术语（本文第 4 部分），以确保所使用的教学材料符合考试大纲。

从以往版本删除内容：

- 1. 05 主题：生产效率
- 1. 04. 06 子主题术语：真菌毒素 / 玻璃化转变 / 脱咖啡因方法 / 加工方法
- 1. 04. 02 烘焙过程中的常见危险因素
 - 1. 烘焙火灾
 - 滚筒式咖啡烘焙机最有可能发生火灾的位置，发生烘焙火灾时应该如何处理，如何避免 发生烘焙火灾。

3. 按主题分配书面考试问题

以下图表所列为在线考试问题的相关主要信息。

问题库： 此为在线考试中**各主题**下可向学习者显示的问题数量。

显示问题数目： 此为学习者在在线考试中随机收到的有关**各主题**的问题数量。 该数字由创建者确定，旨在确保课程中各部分及主题所占比例适当。

部分占比： 各部分标题旁所示为该部分相关问题在整个考试中所占的百分比。

书面与实践考试中未涵盖某些主题/目标的相关测试题。 但教员仍需教授此类主题/目标，因为这些信息在后期课程中将非常有用。

考试部分与主题	问题库	显示问题数目	考试部分与主题	问题库	显示问题数目		
1 部分 烘焙曲线 28.5%			2 主题：升温率（RoR）				
1 主题：烘焙曲线简介			子主题：升温率（RoR）基础知识		3	2	
子主题：度量		实践考试		子主题：升温率（RoR）预测		3	2
子主题：支持烘焙曲线的变量		实践考试		3 主题：重量和体积的变化			
子主题：热量和温度对曲线的影响		3	2	子主题：重量和体积变化基础知识		3	2
子主题：烘焙记录		实践		子主题：变化计算		2	2
2 主题：颜色与烘焙曲线			子主题：变化对比		3	2	
子主题：色度计		3	1	4 主题：大小、密度和水分的变化		3	2
子主题：颜色的重要性		3	1	3 部分 烘焙机元件 11.5%			
子主题：烘焙上色		实践考试		1 主题：滚筒式烘焙机和流体床式烘焙机			
3 主题：感官分析			子主题：咖啡烘焙的热力学基础知识		3	2	
子主题：对风味的影响		2	1	子主题：热传递		3	2
子主题：对颜色的影响		活动		4 部分 样品烘焙 3%			
子主题：识别与记录		实践考试		1 主题：样品烘焙程序的目的		2	1
子主题：生豆杯测与曲线杯测		3	2	2 主题：样品烘焙机的不同类型		未测试	
4 主题 发展时间			3 主题：样品烘焙流程		实践考试		
子主题：发展时间与风味的关系		3	2	4 主题：烘焙样品的感官评价		实践考试	
子主题：曲线与烘焙色度的关系		3	1	5 部分 烘焙工厂的安全与维护 17%			
子主题：发展时间对风味的影响		实践考试		1 主题：预防性维护规程		3	2
5 主题：术语		AST 介绍主题：部分内容属于实践考试的范围		2 主题：健康与安全		2	2
2 部分 物理变化 40%			3 主题：生豆和烘焙豆的储存条件		3	2	
1 主题：烘焙过程中的化学与物理变化		3	2	考试问题总数		56	35

4. 课程与相应的在线书面考试问题

课程由部分、主题及目标组成，如下所示。 创建者或对课程中某些领域进行了修改，以创建更具有逻辑性且更符合当前级别的结构。 已在 *2. 课程说明与更新* 中注明所有修改。

所有在线书面考试问题均为评估具体目标而制定。 这些问题已根据主题分组。 主题中的所有问题可被认定为该主题的“库”。 学习者看到的问题将从此库中随机选定。 如果某个主题中具有多个目标，则学习者可能不会看到该主题中有关所有目标的考试问题。这取决于该主题中问题的随机性。

2.01 | 部分 | 烘焙曲线 5 个主题

主题	子主题	目标	AST 备注	在线书面考试问题	参考文献
2.01.01 烘焙曲线 简介	2.01.01.01 度量	1. 了解关于咖啡生豆和烘培豆需要收集的度量值	关于咖啡生豆和烘培豆，需要收集的度量值： 1. 体积密度 (Bulk density) 2. 豆目大小 (Screen size) 3. 水分含量 4. 颜色	在实践考试中测试	

	2. 01. 01. 02 支持烘焙曲线的变量	2. 识别烘焙曲线的常见相关信息	这是需要重复学习的首要步骤，对于商业烘焙成品的质量控制以及通过咖啡产销监管链进行交流都是至关重要的内容。 为支持按照曲线烘焙而需要收集和分析的数据。 1. 烘焙日期 2. 周围环境数据 3. 确定咖啡的详细信息 4. 入豆重量 5. 时间、温度和控制措施 6. 烘焙后的重量以及重量损失百分比 7. 评价表	在实践考试中测试	
	2. 01. 01. 03 热量和温度对曲线有何影响	1. 确定热量和温度之间的区别，及其对烘焙的影响		问题 ID: 0000000007133375 热量与温度之间有什么区别？ <u>热量是能量的传递，而温度是某个瞬间热能的度量值。</u> 热量与烘焙机有关联；而温度与咖啡豆有关联。 温度是指火焰产生的能量，而热量是指升温率（RoR, rate of rise）。 热量是指升温率（RoR），而温度是指某个瞬间热能的度量值。	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 263 Illy, A., Viani, R. and Saggi Liverani, F. <i>Espresso coffee</i>, 183,187

			问题 ID: 0000000007133385 温度与升温率 (RoR) 之间有什么区别? 升温率 (RoR) 是最重要的度量值, 其次才是温度。 <u>温度是指依据特定的衡量标准, 在给定时刻的热能度量值。升温率 (RoR) 是指温度在一段时间内的导数, 表示温度变化的加速或减速。</u> 升温率 (RoR) 是豆堆所承受热能的度量值。温度是在给定时刻所施加热能的度量值。 升温率 (RoR) 反映出咖啡豆及其风味的一种发展变化; 而温度仅反映出一种烘焙程度。	Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 19-20 Colonna-Dashwood, M. <i>The Coffee Dictionary</i>, 186 Jansen, G., <i>Coffee roasting</i>, 19-21
			问题 ID: 0000000007133386 用于测量热量和温度的衡量标准是什么? 升温率 (RoR) 用于测量热量, 而豆温探针热电偶读数则用于测量温度。 燃烧器的输出是根据燃烧器温度进行测量, 而咖啡豆则根据烘焙所需的能量以千焦耳为单位进行测量。 温度以度为单位, 而热量则以欧姆为单位。 <u>温度以摄氏度或华氏度为单位, 而热量则以千焦耳或英制热量单位为单位。</u>	
	2. 01. 01. 04 烘焙记录	1. 收集充足的信息, 记录烘焙曲线, 以便日后复制烘焙过程, 并为以后可能对烘焙曲线进行修改的假设提供支持	。在实践考试中测试	

2. 01. 02 颜色与烘焙曲线	2. 01. 02. 01 色 度计	1. 描述何为色度计，以及烘焙师为何要使用此设备	问题 ID: 0000000007133406 什么是色度计？ 一种确保咖啡得以恰当烘焙的设备 <u>一种从物体反射光（特定类型或波长）的设备，该设备以通过透镜的反射光为依据提供客观的颜色值</u> 一种焦糖化测定器（Agtron）、色彩跟踪或折光仪 一种用于在烘焙过程中确定温度的测量设备 问题 ID: 0000000007133407 烘焙机为什么要使用色度计？ 用以测量咖啡的风味。 用以测量烘焙后咖啡的溶解度 用以测量烘焙后咖啡的老化程度和氧化程度 <u>用以客观地测量烘焙的颜色明暗程度</u> 问题 ID: 0000000007133408 烘焙机为什么要使用色度计？ 因为热电偶虽然相对准确，但有时可能会产生偏差，从而导致最终颜色的不同 因为某些客户需要烘焙豆的色度计技术参数 由于颜色是烘焙豆的一种度量指标，与客户对咖啡的风味感知密切相关 <u>以上都是</u>	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 246 https://www.roastmagazine.com/resources/Roast-Article-Archives/Roast_JanFeb15_ColorOfCoffee.pdf Jansen, G., <i>Coffee roasting</i>, 28-29
----------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

	2. 01. 02. 02 颜色的重要性	1. 确定如何使用色度计来评估一致性	颜色是衡量烘焙特性和成品一致性的常用指标。	问题 ID: 0000000007133409 色度计的正确使用规程是什么？ <u>每次烘焙后都要在同一时间使用色度计进行测量</u> 烘焙后第二天针对咖啡使用色度计 每当客户对留存的烘焙豆样品进行投诉时，使用色度计 仅在设计烘焙过程时使用色度计	https://www.roastmagazine.com/resources/Articles/2018/2018_Issue3_MayJune/Roast_MayJune8_a2_Spectroscopy.pdf Jansen, G., <i>Coffee roasting</i>, 28-29
				问题 ID: 0000000007133410 烘焙部门应如何使用色度计进行质量控制？ 通过测量咖啡豆和咖啡粉颜色，并对两者进行比较 通过测量其他人的咖啡并尝试采用与之相同的烘焙度 <u>通过为每次烘焙设置一个相对于标准值的可允许偏差，并据此测定烘焙合格与否</u> 测量并记录数据，以防日后出现问题，但不需要执行任何其他操作	
	2. 01. 02. 03 烘焙上色	1. 证明自己有能力将咖啡烘焙至所需颜色		问题 ID: 0000000007133411 为什么测量颜色对于咖啡烘焙师如此重要？ 烘焙师可以通过颜色了解总烘焙时长，因此，颜色会影响烘焙的一致性 颜色可以说明咖啡中的含糖量 <u>颜色是咖啡烘焙度的客观衡量标准。</u> 颜色有助于烘焙师确定如何完成烘焙机的入豆工作	

2. 01. 03 感官分析	2. 01. 03. 01 风味的影响	1. 了解不同的曲线如何影响风味		问题 ID: 0000000007133412 在保持最终颜色相同的情况下，哪个方面的味道受发展时间的影响最大？ 咸 酸 鲜 口感	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 261-262 Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 65
				问题 ID: 0000000007135123 在保持最终颜色相同的情况下，哪个方面的风味受发展时间的影响最大？ 咸 果香 醇厚度 回味	
	2. 01. 03. 02 颜色的影响	1. 通过感官分析，鉴别不同颜色的不同烘焙曲线	对于一系列烘焙色度的认知，从亮到暗。	活动： 对烘焙至不同颜色的产品进行三角杯测	
	2. 01. 03. 03 识别与记录	1. 通过感官分析和文件记录，识别烘焙曲线的结果	能够假设烘焙曲线的变化，从而可在必要时让烘焙曲线发生特定的改变	在实践考试中测试	
	2. 01. 03. 04 生豆杯测与曲线杯测	1. 了解咖啡生豆杯测评价和曲线杯测评价的区别		问题 ID: 0000000007135126 SCA 杯测表的目的是什么？ 评估阿拉比卡咖啡质量 评估消费者偏好 用于评价成品烘焙豆 用作一种营销工具	SCA <i>Protocols & Best Practices</i>, SCA (2018), s.v. "Cupping Protocols." Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 184 Lingle, Ted. <i>The Basics of Cupping Coffee</i>, 1
				问题 ID: 0000000007135127 对成品进行杯测时，要充分说明农业方面的咖啡变化因素，至少需要对几个杯测杯内的咖啡进行品鉴？ 3 5 1 2	

				问题 ID: 0000000007135129 对咖啡生豆进行评价与对成品烘焙豆进行评价，两者之间的主要区别是什么？ <u>一个侧重于通过适当的瑕疵检测进行质量评估，另一个侧重于产品风味发展或质量保证/质量控制</u> 一个侧重于销售，另一个侧重于产品设计 一个侧重于避免瑕疵和潜力评价，另一个侧重于营销策略 一个是为了购买，另一个则是为了向企业展示精品咖啡是什么状态	
2. 01. 04 发展时间	2. 01. 04. 01 发展时间与风味的关系	1. 通过感官分析，辨别最终颜色相同的咖啡在发展时间上的差异，以及相同咖啡在最终颜色上的差异	采用一致的方法定期进行品鉴是烘焙师必须具备的专业素养。	问题 ID: 0000000007135132 如果烘焙的风味发展时间不到一分钟，那么在萃取这种咖啡的过程中，以下哪种风味描述最符合人们的感受？ 烟草、烟熏、灰烬 黑莓、焦糖、榛子 葡萄、肉豆蔻、苹果 <u>谷物、豆荚、绿色/蔬菜</u> 问题 ID: 0000000007140017 如果烘焙的风味发展时间达到四分钟且升温速度很快，那么在萃取这种咖啡的过程中，以下哪种风味描述最符合人们的感受？ <u>烟草、烟熏、灰烬</u> 黑莓、焦糖、榛子 葡萄、肉豆蔻、苹果 稻谷、豆荚、绿色/蔬菜	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 291-293 Food Quality and Preference, <i>Common roasting defects in coffee: Aroma composition, sensory characterization and consumer perception</i>, 71:463-474

			问题 ID: 0000000007140018 同一种咖啡豆被烘焙成下述两种不同的最终颜色: 第 1 次烘焙: 咖啡豆焦糖化测定器 (Agtron) 结果 65 / 咖啡粉 焦糖化测定器 (Agtron) 结果 85 第 2 次烘焙: 咖啡豆焦糖化测定器 (Agtron) 结果 45 / 咖啡粉 焦糖化测定器 (Agtron) 结果 55 关于人们对不同颜色咖啡豆风味的预期, 请选择最为贴切的选项。 第 1 次烘焙 酸味、花香、蜂蜜 巧克力、烟熏、坚果 第 2 次烘 烟草、可可、辛辣 果香、花香、酸味	
2. 01. 04. 02 曲线与烘焙色度的关系	1. 了解通过不同的烘焙方式可以获得相同的最终颜色	描述其中的差异和关键因素: 一致性和文档记录。	问题 ID: 0000000007140022 判断以下说法正确与否。以不同的方式烘焙咖啡豆有时可能会造成两次烘焙的颜色测量结果相同。 <u>对</u> 错	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 263 Food Quality and Preference, <i>Common roasting defects in coffee: Aroma composition, sensory characterization and consumer perception</i>, 71:463-474
			问题 ID: 0000000007140034 判断以下说法正确与否。按照完全相同的曲线对两种不同的咖啡豆分别进行烘焙, 有可能产生不同的最终颜色。 <u>对</u> 错	
			问题 ID: 0000000007140036 判断以下说法正确与否。根据焦糖化测定器 (Agtron Scale) 标准, 烘焙到二爆阶段 (second crack) 的咖啡豆, 与在二爆阶段之前完成下豆 (drop) 的同一种咖啡豆相比, 色度计读数更低。 <u>对</u> 错	

	2. 01. 04. 03 发展时间对风味的影响	1. 区分在发展时间不同的情况下风味的不同之处，以达到统一的最终颜色，并记录相关数据	描述其中的差异和关键因素：一致性和文档记录。	在实践考试中测试 建议的课堂活动： 对颜色相同、风味发展时间不同的烘焙豆进行三角杯测	
2. 01. 05 术语		1. 使用行业中常用的词汇描述烘焙曲线	请参见第 4 部分末尾的术语	不在书面考试中进行测试；AST 应该介绍此概念	WCR Lexicon and Flavor Wheel
		2. 水分计、烘焙曲线和记录软件以及色度计等测量技术的使用	了解考虑咖啡烘焙时运用的概念框架、烘焙师在创建烘焙曲线时的选择，以及可用来记录、复制和验证烘焙操作的工具和技术。	在实践考试中测试	

2.02 | 部分 | 物理变化

4 个主题

主题	子主题	目标	AST 备注	在线书面考试问题	参考文献
2.02.01 烘焙过程中的化学与物理变化		1. 描述咖啡豆在烘焙过程中发生的化学和物理变化	烘焙过程中的化学变化让烘焙师可以有意识地改变烘焙计划，以达到特定的预期效果 烘焙过程中发生的主要化学变化的推进。	问题 ID: 0000000007140046 咖啡豆在烘焙过程中会发生以下哪种化学变化？ 梅纳反应 (Maillard) 光合作用 体积膨胀 酶反应	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i> , 246-254 Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. <i>Espresso coffee</i> , 185-191-196 Jansen, G., <i>Coffee roasting</i> , 48, 64
				问题 ID: 0000000007140047 以下哪种化学反应是导致咖啡豆中糖含量降低的原因？ 氧化 消化 焦糖化反应 碳化作用	
				问题 ID: 0000000007140048 在烘焙过程中，以下哪种化学反应会导致咖啡豆中产生类黑精？ 碳化反应 酶反应 梅纳反应 (Maillard reaction) 代谢反应	

2. 02. 02 升温率 (RoR)	2. 02. 02. 01 升温率 (RoR) 基础知识	1. 了解烘焙过程中的升温率 (RoR) 变化过程, 有助于为采用一致方法复制烘焙曲线提供实用信息	定义: 升温率 (RoR) 是烘焙曲线上任意给定兴趣点的烘焙速度, 其计算方法是测定该点所在区域的温度变化速度。您也可以把尺子放在兴趣点上, 然后测量尺子的斜率 (度/分钟), 以此方式进行手动计算。	问题 ID: 0000000007140054 选择有关升温率 (RoR) 的正确陈述。 在绿变黄阶段, 该数值往往比烘焙后期更大。 在绿变黄阶段, 该数值比烘焙后期更小。 在烘焙过程中, 这是烘焙师需要注意的最重要的数据。 从回温点到烘焙结束, 这一数值都应该保持恒定。 问题 ID: 0000000007140055 选择有关咖啡豆温度上升率 (RoR) 的正确陈述。 准备将咖啡豆从烘焙炉中取出时, RoR 将为零。 它是烘焙风量增加速率的度量值。 它是豆温探针温度上升或下降速率的度量值。 RoR 在烘焙期间应该持续增加。 问题 ID: 0000000007140056 选择有关升温率 (RoR) 的正确陈述 (假设采用典型的 8-15 分钟烘焙)。 通常, RoR 在一爆阶段 (first crack) 时的值要低于在黄点时的值。 通常, RoR 在一爆阶段 (first crack) 时的值要高于在黄点时的值。 RoR 永远不可能出现负值。 RoR 只能每 30 秒测量一次。	Colonna-Dashwood, M. <i>The Coffee Dictionary</i>, 186 Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 42-48
---------------------------	------------------------------	---	---	--	---

	2. 02. 02. 02 升温率 (RoR) 预测	1. 根据当前的咖啡豆温度和当前的升温率以及一爆温度信息，进行升温率预测		问题 ID: 0000000007140057 假设在特定的烘焙过程中，在温度为 190°C/375°F 时发生一爆。如果当前时间/温度为 6:00 @ 160°C/320°F，并且一爆目标时间为 9:30，请选择所需的平均 RoR（每 30 秒测量一次）。 7.5°C/13.3°F 4.3°C/7.9°F 3.4°C/5.9°F 6.8°C/12.0°F	
				问题 ID: 0000000007140058 假设在特定的烘焙过程中，在温度为 190°C/375°F 时发生一爆，并且一爆目标时间为 9:30。若当前 RoR 为 4.2°C/7.9°F（每 30 秒测量一次），当前时间/温度为 8:30 @ 181.6°C/359.3°F，应该立即采取何种措施？ 增加燃料，因为咖啡豆温度上升太慢 减少燃料，因为咖啡豆温度上升太快 保持当前水平，因为 RoR 正好符合目标要求 减少换气/烘焙风量，因为咖啡豆温度上升太快	
				问题 ID: 0000000007140059 假设在特定的烘焙过程中，在温度为 190°C/375°F 时发生一爆，并且一爆目标时间为 9:30。若当前 RoR 为 4.2°C/7.56°F（每 30 秒测量一次），当前时间/温度为 8:00 @ 181.6°C/357.8°F，应该立即采取何种措施？ 增加燃料，因为咖啡豆温度上升太慢 减少燃料，因为咖啡豆温度上升太快 保持当前水平，因为 RoR 正好符合目标要求 减少换气/烘焙风量，因为咖啡豆温度上升太快	

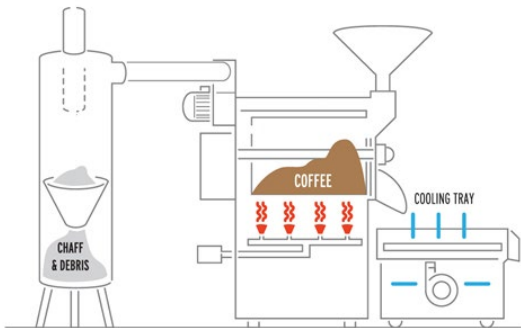
2. 02. 03 重量和体积 的变化	2. 02. 03. 01 重量 和体积变化基础 知识	1. 了解烘焙会导致重量（质 量）下降和体积增加	重量损失百分比公式： L = (G-R) /G x 100 L = 损失百分比 G = 咖啡生豆重量 R = 烘焙豆重量	问题 ID: 0000000007141013 确定烘焙过程中重量损失百分比的正确公式是什么？ 烘焙豆没有重量损失 (R-G) /Gx100% (R-G) /Rx100% G-R/Gx100%	Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. <i>Espresso coffee</i> , 180 Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i> , 54-55 Jansen, G., <i>Coffee roasting</i> , 30-35
				问题 ID: 0000000007141015 烘焙过程中咖啡生豆会发生什么变化？ 重量和体积增加 重量和体积减少 重量增加且体积减少 重量减少且体积增加	
				问题 ID: 0000000007141016 烘焙过程对咖啡豆的重量和体积有何影响？ 这两个因素不受影响 这两个因素根据所处室温发生变化 体积增加且重量减少 体积减少且重量增加	
2. 02. 03. 02 变化 计算	1. 计算重量损失百分比和体 积变化百分比	体积变化百分比公式： V = 体积变化百分比 G = 咖啡生豆体积 R = 烘焙豆体积 $V = \frac{(R - G) * 100}{G}$	问题 ID: 0000000007141028 如果 100 克咖啡生豆用刻度量筒测量的结果为 150 毫升，同样的烘焙豆用刻度量筒测量的结果 为 240 毫升，那么体积增加了多少？ 25% 60% 41% 9%		

			请注意：体积变化是课堂上用来演示咖啡体积如何变化的一种培训工具，不能作为生产环境中保持一致性的日常指标。	问题 ID: 0000000007141031 计算密度的正确公式是什么？ 烘焙色度 / 重量损失 = 密度 体积 x 重量 = 密度 体积 / 温度 = 密度 重量 / 体积 = 密度	
	2. 02. 03. 03 变化对比	1. 理解并比较各炉之间咖啡豆的重量损失和体积变化，以确定是否达到烘焙目标	重量损失和体积比较可以用来识别未准确遵循烘焙曲线的情况，或留意咖啡或烘焙环境的变化。 重量损失公式 (%)： (生豆重量 - 烘焙豆重量) / 生豆重量	问题 ID: 0000000007141032 烘焙产地相同的 3 炉一模一样的咖啡豆时，其中一炉的体积比另外两炉小 20%，可能的原因是什么？ 室内温度发生改变 秤未校准 烘焙期间不符合烘焙曲线变化 那是当天烘焙的第一炉咖啡豆	
				问题 ID: 0000000007141033 参照相同的曲线烘焙相同的咖啡豆时，重量损失和体积会怎样变化？ 这两个因素会根据咖啡研磨的时间而变化 这两个因素彼此差距不大 这两个因素在第一个月内将保持不变 这两个因素绝对不会相同	
				问题 ID: 0000000007141035 如果始终遵照烘焙曲线变化，那么相关人员可以做什么？ 估算每炉咖啡豆的体积增加率和重量损失率 估算每炉咖啡豆的重量增加率 估算每炉咖啡豆的体积损失率 生产颜色深浅不一的咖啡豆	

2. 02. 04 大小、密度 和水分的变 化		1. 了解烘焙过程中的大小、 密度和水分变化		问题 ID: 0000000007141222 在未淬火的烘焙豆中，以下哪个是正常的水分含量？ 15.5 10.5 4.5 1.5 问题 ID: 0000000007141223 随着烘焙过程中咖啡豆体积的增大，咖啡豆的密度会受到何种影响？ 会增加 会减小 保持不变 得到改善 问题 ID: 0000000007141224 随着烘焙过程中咖啡豆密度的减小，咖啡豆的体积会受到何种影响？ 会增加 会减小 保持不变 得到改善	Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 13-14 Jansen, G., <i>Coffee roasting</i>, 38-39
--	--	-----------------------------------	--	--	--

2.03 | 部分 | 烘焙机元件

1 个主题

主题	子主题	目标	AST 备注	在线书面考试问题	参考文献
2.03.01 滚筒式烘焙机和流体床式烘焙机	2.03.01.01 咖啡烘焙的热力学基础知识	1. 说明空气和咖啡豆如何通过烘焙系统，以及控制操作将如何影响烘焙		问题 ID: 0000000007141225 空气按特定的路线通过滚筒式烘焙机。请按正确顺序排列空气从头到尾在整个烘焙机内通过的部分。  后燃器 = 6 燃烧器风箱 = 1 排气扇 = 4 烘焙炉排气 = 3 银皮盒 (chaff can) = 5 炉 = 2	Clarke, R. and Vitzhum, R. <i>Coffee Recent Developments</i>, 102 Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 22-28 Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i>, 56-57 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 255-260
				问题 ID: 0000000007141226 咖啡豆按照特定的路线通过烘焙系统。请按正确顺序排列咖啡豆从头到尾在整个系统内通过的部分。 零售咖啡包装袋 = 6 烘焙机豆仓 = 1 除石机 = 4 冷却盘 = 3 称重和装填=5 炉 = 2	

				问题 ID: 0000000007141227 滚筒式烘焙机系统内的热量通过多种方式传递。选择烘焙机内热量交换的方式。 咖啡豆到咖啡豆 炉到咖啡豆 环境热量到咖啡豆 空气到咖啡豆 以上都是	
	2. 03. 01. 02 热传递	1. 确定烘焙过程中热能如何传递到咖啡豆	烘焙过程中的热传递模式: 1. 对流 2. 传导 3. 放射	问题 ID: 0000000007585359 在烘焙过程中, 当较热的咖啡豆接触到另一个较冷的咖啡豆时, 会发生哪种模式的热交换? 对流 传导 放射 电磁	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 256 Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 19
				问题 ID: 0000000007585360 当咖啡豆通过空气获得更多热量时, 会发生哪种模式的热交换? 对流 传导 放射 电磁	Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. <i>Espresso coffee</i>, 185-189 Jansen, G., <i>Coffee roasting</i>, 15

				问题 ID: 0000000007585361 以下哪个答案可以最恰当地说明通过传导方式进行热交换时发生了什么？ 热量通过电磁波从较热的材料转移到较冷的材料。 通过空气在两种材料间交换能量的方式，使热量从较热的材料传递到较冷的材料。 实际上是比较冷的材料通过点对点接触冷却较热的材料，从而降低了总热量，因此热量不是通过接触进行交换。 热量通过点对点接触从较热的材料转移到较冷的材料。	
--	--	--	--	--	--

2.04 | 部分 | 样品烘焙

4 个主题

主题	目标	AST 备注	在线书面考试问题	参考文献
2.04.01 样品烘焙程序的目的	1. 了解制定样品烘焙程序和准备样品烘焙所需设备和材料的重要性		问题 ID: 0000000007585366 成功的样品烘焙程序需要哪四（4）个物品？ 称 色度计 数据记录器 计算机 适当的照明 时间	Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i> , 57-58
			问题 ID: 0000000007585369 以下哪一项是烘焙工坊中配备样品烘焙机的好处？ 供应商合同样本评估 小批量生产 生产试验 以上都是	

2. 04. 02 样品烘焙机的不同类型	1. 认识样品烘焙机的不同类型	滚筒式和流体床式样品烘焙机都可以用来进行样品烘焙。	不在书面考试中进行测试；AST 应该介绍此概念	
2. 04. 03 样品烘焙过程	1. 测量咖啡生豆的重量和体积 2. 制备具有代表性的样品 3. 记录样品烘焙过程 4. 操作样品烘焙机，在特定时间内使烘焙样品始终能够达到一致的颜色	参考样品	在实践考试范围内 建议的课堂活动： 在样品烘焙机上，按照样品烘焙的课堂标准，针对多个品种/多个产地/多种加工方法的样品进行烘焙。	
2. 04. 04 烘焙样品的感官评价	1. 使用官方的样品烘焙评价表对样品进行杯测	采用一致的方法对样品进行烘焙和杯测，有助于不同季咖啡豆的对比，并可以通过咖啡产销监管链促进交流。	在实践考试范围内 建议的课堂活动： 遵循 SCA 设定的杯测规程对样品进行杯测	SCA Protocols & Best Practices, SCA, "Cupping Protocols."

2. 05 | 部分 | 烘焙工厂的安全与维护

3 个主题

主题	目标	AST 备注	在线书面考试问题	参考文献
2. 05. 01 预防性维护措施	1. 制定预防性维护措施，最大限度地降低火灾风险，延长烘焙机运行时间	其概念包括： 正确和错误的安全规程。 安全的定义及工作场所安全。	问题 ID: 0000000007569619 银皮盒 (chaff can) 应该多久清洁一次？ 一周一次 每次烘焙之后 至少每天一次 每个月一次	

		人员安全、产品安全、设备安全和设施安全的工作定义。	问题 ID: 0000000007569620 烘焙后的冷却时间越来越长，以下哪个原因可以对此进行解释？ 冷却管道可能已经堵塞，需要清理 烘焙机风扇突然动力不足，需要更换 由于某种原因，烘焙温度比平时更高 咖啡豆密度更高，因而无法散热	
			问题 ID: 0000000007569621 为避免满负荷或接近满负荷运作的滚筒式烘焙机内起火，以下哪项并非建议的安全规程？ 建立日历提醒，以便在应该进行定期维护时收到提醒 当轴承开始吱吱作响时用润滑油处理 每周清洁冷却盘下方的区域 每月清洁烘焙风扇金属层以上部分	
2. 05. 02 健康与安全	1. 了解健康与安全规程的良好做法		问题 ID: 000000000 7569623 根据现代食品安全最佳做法，选择正确内容将以下陈述补充完整：每一个烘焙设施都应该具备_____。 洗手台 手套 发套 围裙	
			问题 ID: 000000000 7569624 制定一套程序对所有产品、客户和投诉加以跟踪和控制，有何重要意义？ 为抓获非法转售产品而偷税漏税的公司/个人 为方便在召回产品时跟踪和收集所有产品 为确保将正确的产品送至正确的位置 为使政府能够了解所有商业活动并进行适当的监管	

2. 05. 03 生豆和烘焙豆的储存条件	1. 了解储存条件对咖啡生豆和烘焙曲线可能产生何种影响		问题 ID: 0000000007569625 对咖啡生豆安全和新鲜度造成不利影响的三 (3) 个因素是什么? 水分 二氧化碳 啮齿类动物 光照 海拔 问题 ID: 0000000007569626 咖啡生豆储存设施的理想湿度水平是多少? 20% 40% 60% 80% 问题 ID: 0000000007569627 哪种咖啡生豆水分含量不利于咖啡生豆的正常保存。 13. 2% 11. 9% 10. 4% 9. 0%	Rao, S. <i>The Coffee Roaster's Companion</i>, 5-8 Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. <i>Espresso coffee</i>, 109-114 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 329-350 Clarke, R. and Vitzhum, R. <i>Coffee Recent Developments</i>, 26, 79-80
----------------------------------	------------------------------------	--	---	---

关键词

- 一爆与二爆
- 后燃器
- 空气温度（炉温）探针
- 气流、烟囱
- 豆温探针
- 烟囱中有废物和污垢积聚 - 火灾风险！
- 银皮。银皮收集盒
- 入豆（起始）/下豆（结束）温度
- 传导/接触/扩散、辐射和对流（热传递）
- 冷却阶段 / 冷却时间
- 冷却盘
- 深度烘焙苦味重而酸度低。轻度烘焙则相反
- 脱咖啡因咖啡生豆
- 密度（生豆和烘焙豆）
- 除石机
- 发展时间（从一爆到烘焙结束）
- 炉转速
- 脱水阶段
- 静电过滤器
- 熟豆温度（End temperature）
- 吸热
- 蒸发作用是吸热的
- 排气过滤
- 放热
- 灭火器（水对比二氧化碳）
- 烟囱内着火
- 炉内着火
- 流体床式烘焙机
- 等级、筛网、咖啡豆大小变化
- 热量与温度
- 梅纳反应
- 潮湿期与干燥期
- 生豆中的水分（~9-12%）
- 水分计
- 有机酸的生成和分解
- 百分比变化（重量和体积）
- 预拼配与后拼配
- 曲线记录软件
- 高温分解
- 质量控制
- 冷却（Quenching）
- 变化率
- 烘焙空气温度与产品温度
- 烘焙色度 / 风味发展测量计
- 烘焙瑕疵：表面/局部烫伤（scorched）、焗烤风味（baked）、风味发展不完全（underdeveloped）
- 烘焙度 / 烘焙色度
- 烘焙气体
- 烘焙记录系统
- 烘焙损失、体积增加、密度减小
- 烘焙曲线（时间 x 温度）
- 烘焙曲线
- 烘焙周期
- 烘焙炉
- 烘焙过程
- 银皮
- 缓慢烘焙与快速烘焙
- 储存条件 12% 咖啡豆水分与储藏室中 60% RH
- 回温点（烘焙曲线温度最低点）
- 通风

5.SCA 基本培训文件

- Certification System Materials
- In and Out Base sheets
- Practical Exam Base Sheets
- Profile Log Intermediate (C and F)
- Roast Color Correlation
- Simplified Roast Evaluation
- SCA Cupping Form
- SCA Coffee Taster's Flavor Wheel (English)

所有文件均可自课程与考试/烘焙下的 AST 门户中获取。

6.所需设备及用品清单

可自资源/场地要求下的 AST 门户中获取。

已标注所有可在 SCA 美国或英国商店中购买的用品，并提供可直接转至商店页面的链接。

7. 参考書目

- Belitz, H., Grosch, W. and Schieberle, P. *Food chemistry*. Berlin: Springer. (2009).
- Clarke, R. and Vitzhum, R. *Coffee Recent Developments*. Oxford: Blackwell Science. (2001).
- Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. *Espresso coffee*. Amsterdam: Elsevier Academic Press. (2005).
- Folmer, Britta, and Imre Blank. *The Craft and Science of Coffee*. Boston, MA: Elsevier, 2017.
- Rao, S. *The Coffee Roaster's Companion*. Canada: Scott Rao, 2014
- Hoffmann, J. *The world atlas of coffee*. London: Mitchell Beazley, 2018
- Colonna-Dashwood, M. *The Coffee Dictionary*. 1st ed. London: Mitchell Beazley, 2017.
- Lingle, Ted. *The Basics of Cupping Coffee*. Specialty Coffee Association of America, 2011.
- Jansen, G., *Coffee roasting*. 1st ed. Munich: SV Corporate Media, 2006.

8. 推薦讀物

- Huschke, R. *Industrial coffee refinement*. [Landsberg]: Verl. Moderne Industrie. (2007).
- Morgan, J. and Brenig-Jones, M. *Lean six sigma for dummies*. Chichester: Wiley. (2012).
- George, M., Rowlands, D., Price, M. and Jaminet, P. *The Lean Six Sigma pocket tool book: a quick reference guide to nearly 100 tools for improving process quality, speed, and complexity*. New York, N.Y: McGraw-Hill. (2005).
- Hoos, R., *Modulating the flavor profile of coffee*. [Portland, OR]: [Rob Hoos Coffee Consulting], 2015.